基于 IPv6 静态路由的公司与分部互联

1. 项目背景

某公司有北京总部、广州分部和上海分部 3 个办公地点，各分部与总部之间使用路由器互联。北京、上海、广州的路由器分别为 R1、R2、R3，路由器，全网使 IPv6 进行组网，需配置静态路由，使所有计算机能够互相访问。项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）公司总分之间通过静态路由互联；

（2）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

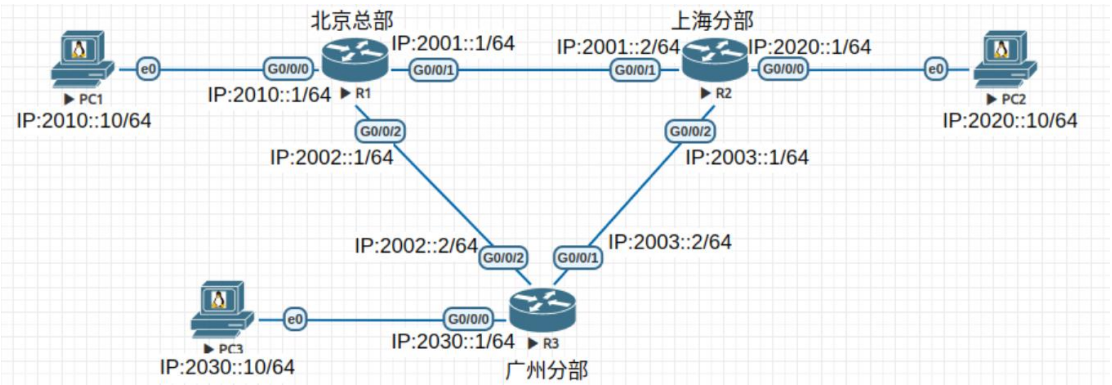


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 3 台，Linux --- Host OS 数量 3 台；

2. 项目规划设计

北京总部使用 2010::/64 网段，上海分部使用 2020::/64 网段，广州分部使用 2030::/64 网段，R1 与 R2 之间为 2001::/64 网段，R1 与 R3 之间为 2002::/64 网段，R2 与 R3 之间为 2003::/64 网段。路由器配置相应的静态路由，使所有计算机均能互访。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 配置静态路由

（3） 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址

R1	G0/0/0	2010::1/64
R1	G0/0/1	2001::1/64
R1	G0/0/2	2002::1/64
R2	G0/0/0	2020::1/64
R2	G0/0/1	2001::2/64
R2	G0/0/2	2003::1/64
R3	G0/0/0	2030::1/64
R3	G0/0/1	2003::2/64
R3	G0/0/2	2002::2/64
PC1		2010::10/64
PC2		2020::10/64
PC3		2030::10/64

表 2 路由规划表

路由器	目的网段	下一跳地址/接口
R1	2020::/64	2001::2
R1	2030::/64	2002::2
R2	2010::/64	2001::1
R2	2030::/64	2003::2
R3	2010::/64	2002::1
R3	2020::/64	2003::1

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

在路由器系统视图模式下全局开启 IPv6 功能。在 R1 上的接口下使用 ipv6 enable 命令开启 IPv6 功能。

R1 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
```

```
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R1
[R1]ipv6
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2010::1/64
[R1-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2001::1/64
[R1-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R1]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ipv6 enable
[R1-GigabitEthernet0/0/2]ipv6 address 2002::1/64
[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

R2 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R2
[R2]ipv6
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 enable
[R2-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2020::1/64
[R2-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 enable
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2001::2/64
[R2-GigabitEthernet0/0/1]quit
```

```
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ipv6 enable
[R2-GigabitEthernet0/0/2]ipv6 address 2003::1/64
[R2-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

R3 的配置

```
Username:super
Password:super
Warning: The password is already expired.
The password needs to be changed. Change now?[Y/N]:Y
Please enter old password:super
Please enter new password:Key-1122
Please confirm new password:Key-1122
The password has been changed successfully.
<Huawei>system-view
[Huawei]sysname R3
[R3]ipv6
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/0
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 enable
[R3-GigabitEthernet0/0/0]ipv6 address 2030::1/64
[R3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 enable
[R3-GigabitEthernet0/0/1]ipv6 address 2003::2/64
[R3-GigabitEthernet0/0/1]quit
[R3]interface GigabitEthernet 0/0/2
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ipv6 enable
[R3-GigabitEthernet0/0/2]ipv6 address 2002::2/64
[R3-GigabitEthernet0/0/2]quit
```

（2）配置静态路由

在 R1 上配置目的网段为主机 PC2 所在网段的静态路由，即目的 IP 地址为 2020::，掩码为 64 位。对于 R1 而言，要发送数据到主机 PC2，则必须先发送给 R2，所以 R2 即为 R1 的一下跳路由，R2 与 R1 所在的直连链路上的物理接口的 IP 地址即为下一跳 IP 地址，即 2001::2。

```
[R1]ipv6 route-static 2020:: 64 2001::2
```

配置配置目的网段为 PC3 所在网段的静态路由

```
[R1]ipv6 route-static 2030:: 64 2002::2
```

采取同样方式在 R2 上配置目的网段为 PC1、PC3 所在网段的静态路由

```
[R2]ipv6 route-static 2010:: 64 2001::1
[R2]ipv6 route-static 2030:: 64 2003::2
```

采取同样方式在 R3 上配置目的网段为 PC1、PC2 所在网段的静态路由

```
[R3]ipv6 route-static 2010:: 64 2002::1
[R3]ipv6 route-static 2020:: 64 2003::1
```

（3）配置各计算机的 IP 地址

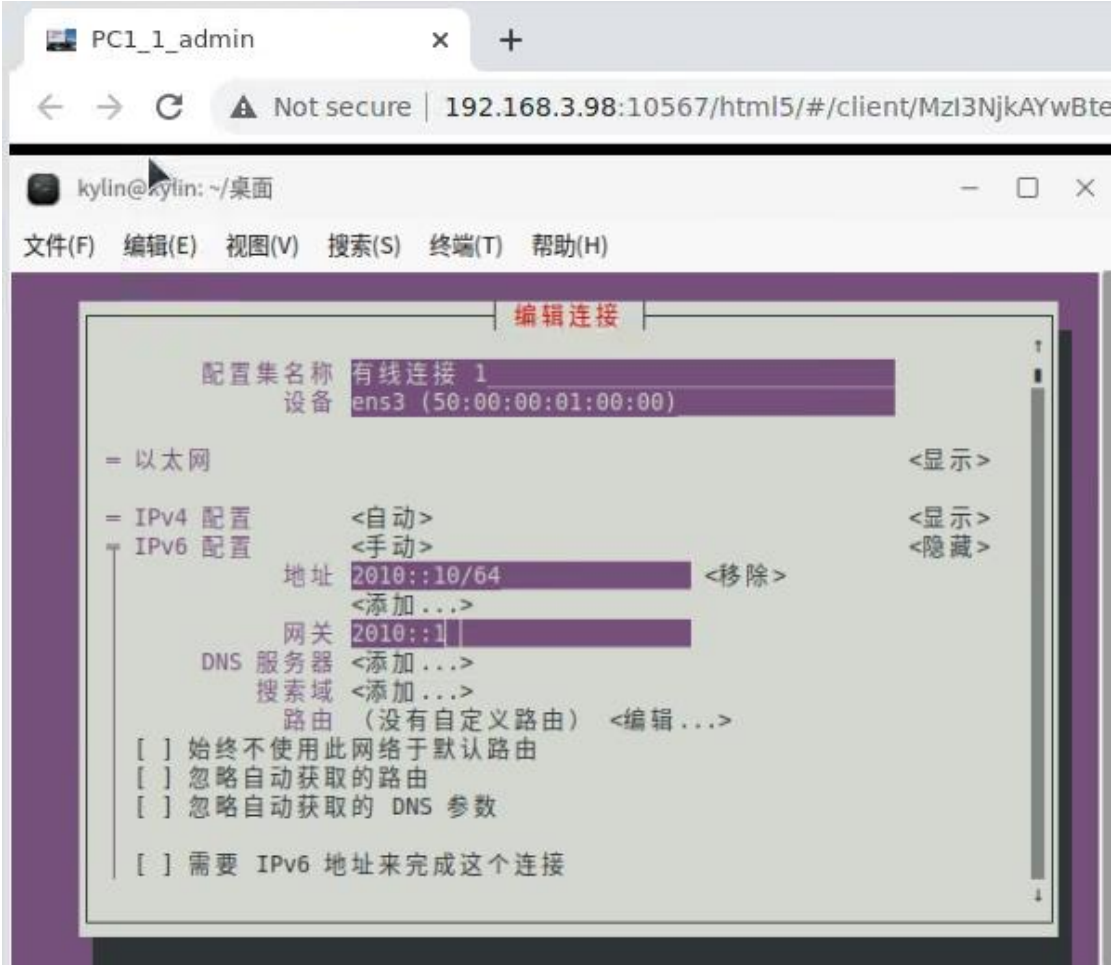


图 2 PC1 IP 配置图

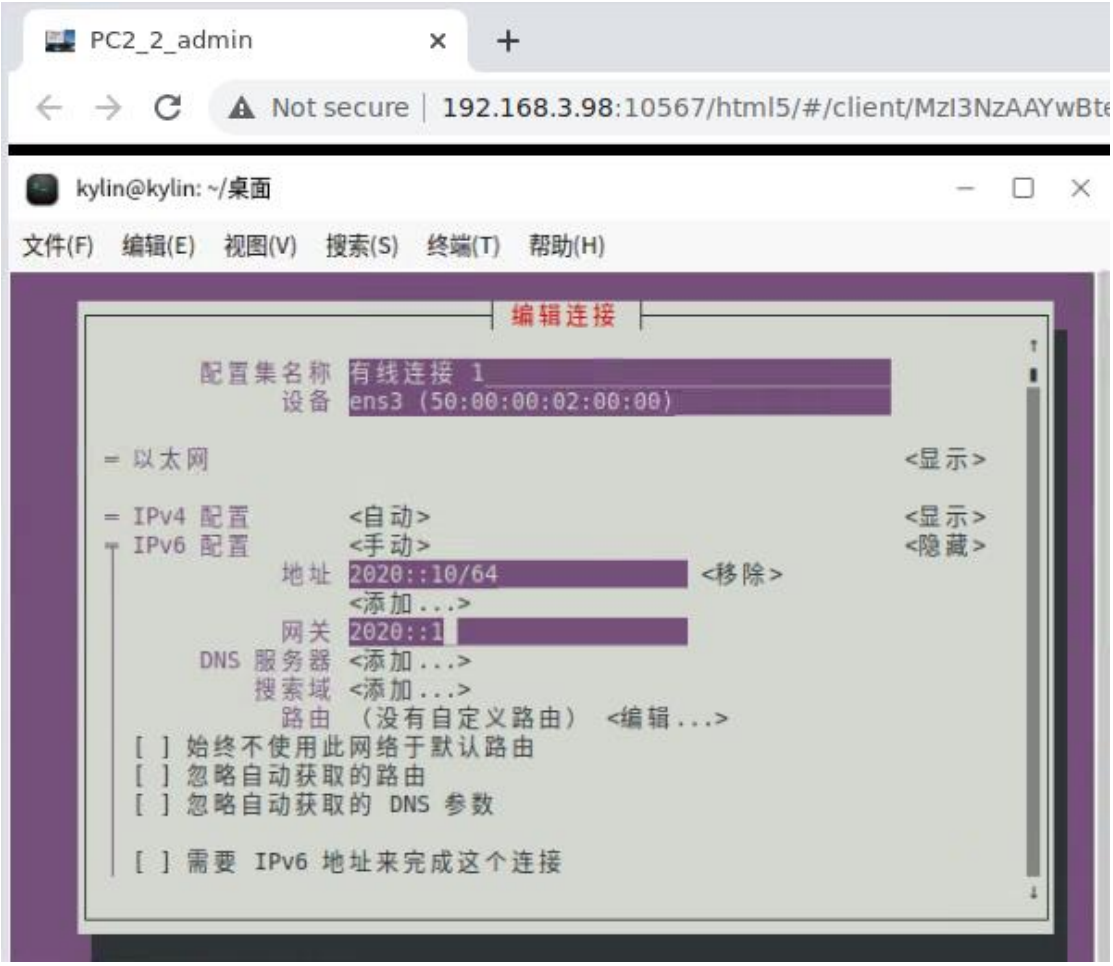


图 3 PC2 IP 配置图

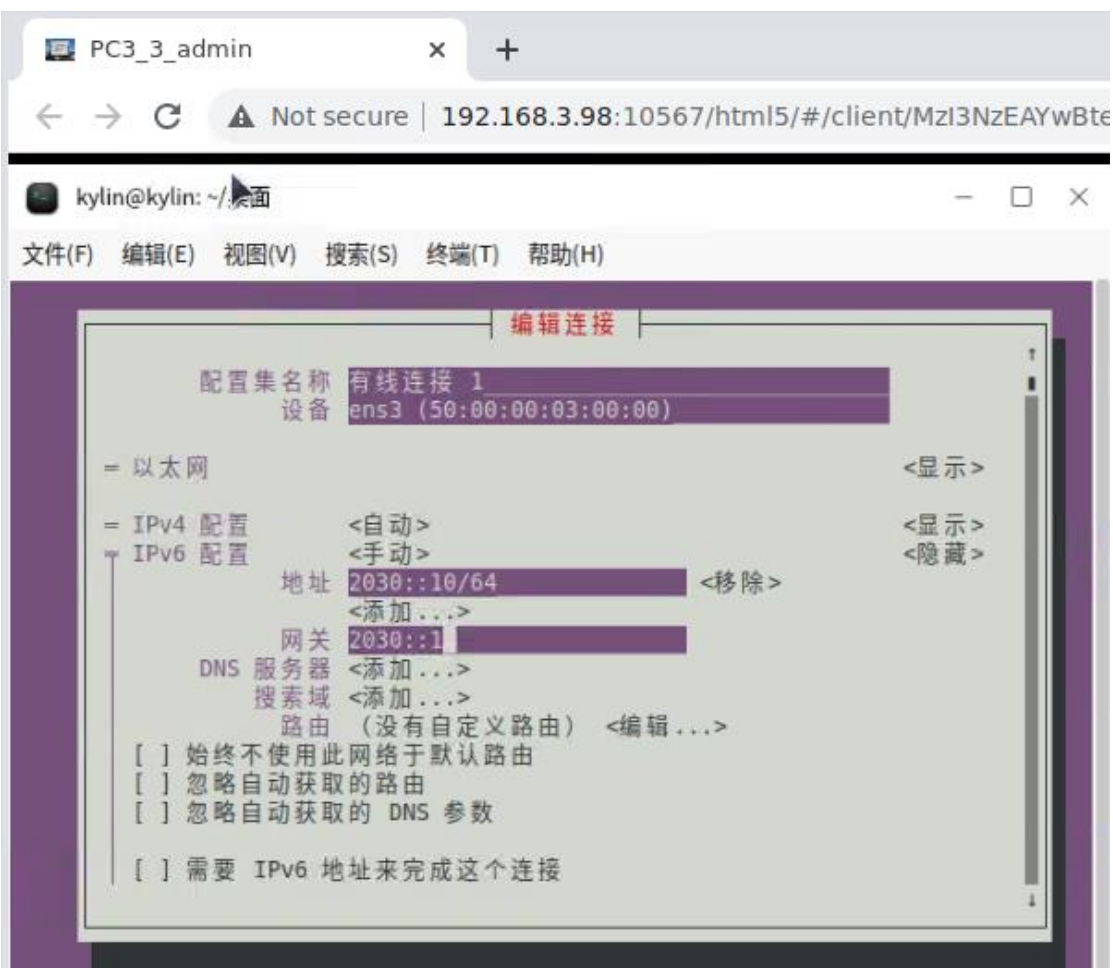


图 4 PC3 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证路由器上端口的配置信息

在路由器上使用 display ipv6 interface brief 命令，查看配置信息。

R1 的配置

```
[R1]dis ipv6 inter brief
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
Interface                    Physical              Protocol
GigabitEthernet0/0/0         up                    up
[IPv6 Address] 2010::1
GigabitEthernet0/0/1         up                    up
[IPv6 Address] 2001::1
GigabitEthernet0/0/2         up                    up
[IPv6 Address] 2002::1
```

R2 的配置

```
<R2>dis ipv int brief
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
Interface                    Physical              Protocol
GigabitEthernet0/0/0         up                    up
[IPv6 Address] 2020::1
GigabitEthernet0/0/1         up                    up
[IPv6 Address] 2001::2
GigabitEthernet0/0/2         up                    up
[IPv6 Address] 2003::1
```

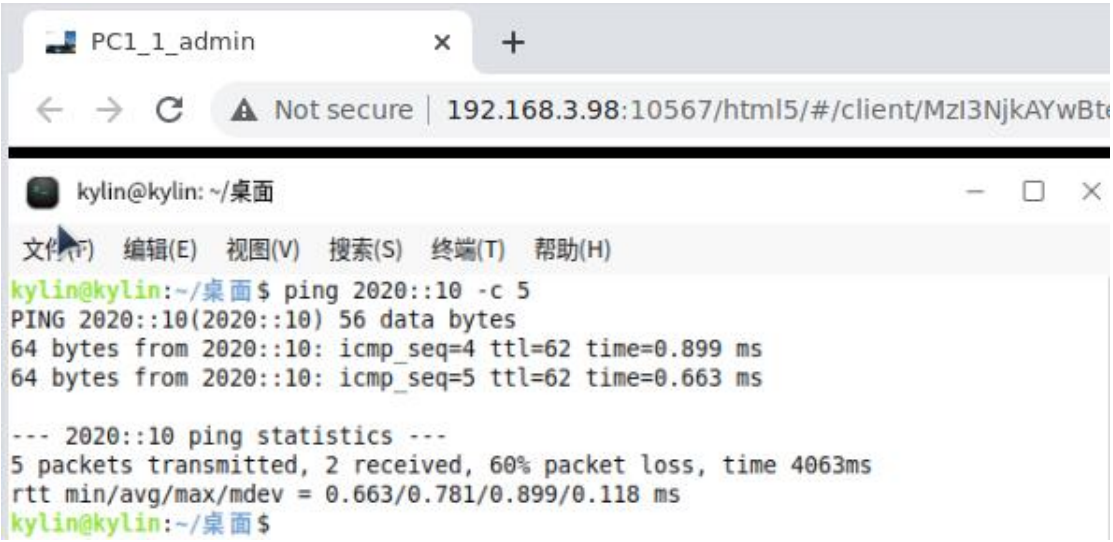
R3 的配置

```
<R3>dis ipv int brief
*down: administratively down
(l): loopback
(s): spoofing
Interface                    Physical              Protocol
GigabitEthernet0/0/0         up                    up
[IPv6 Address] 2030::1
GigabitEthernet0/0/1         up                    up
[IPv6 Address] 2003::2
GigabitEthernet0/0/2         up                    up
[IPv6 Address] 2002::2
```

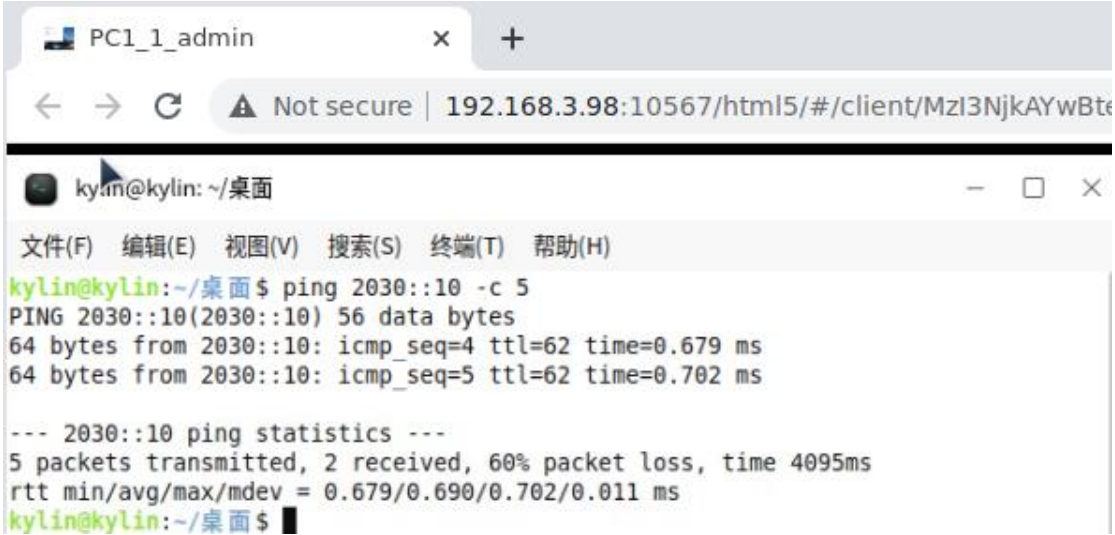
（2）测试各计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各计算机内部通信息的情况。

使用 PC1 Ping PC2 的计算机:



使用 PC1 Ping PC3 的计算机:



可以观察到，各计算机可以互相通信。